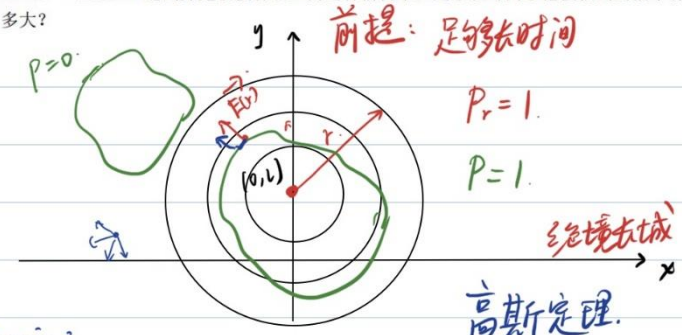
1. (40 分) 34,78 2.73

在地图上建立平面直角坐标架 $x-y$，我们假设绝境长城是一条无穷长的位于 x 轴上的线。John 同学一天在坐标为 $(0,l)$ 的位置喝多了，开始随机游走，每次向平面上随机方向以相同距离走一小步，向各方向迈步的几率相同。一旦他走到了长城，就会被伙伴搜救。(1) 过了足够长时间，他被伙伴救到的概率是多少？(2) 过了足够长时间，他被位于 $(x,x+\mathrm{d}x)$ 的伙伴救到的概率是 $\mathrm{d}p=f(x)\mathrm{d}x$，求出 $f(x)$。(3) 在 $y=h$ 的位置还有一条异鬼阵营，$h>l$，一旦 John 遇到异鬼就被吞噬。问这种情况下，足够长时间他被救到的概率有多大？



前提：足够长时间

$P_r=1$

$P=1$

绝境长城

高斯定理

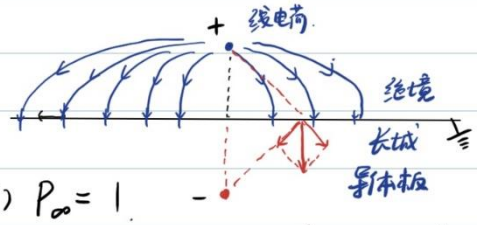
概率流

$\vec{E(r)}$ 方向：速度方向（期望）

大小：概率密度 $d\vec{S}$：线元法向方向

$$\oint \vec{E(r)}\cdot d\vec{S}=1 \quad (\text{包含出生点})$$

$$\oint \vec{E(r)}\cdot d\vec{S}=\frac{\lambda}{\varepsilon_0} \qquad \frac{\lambda}{\varepsilon_0}=1$$



(1) $P_\infty=1$ 10'

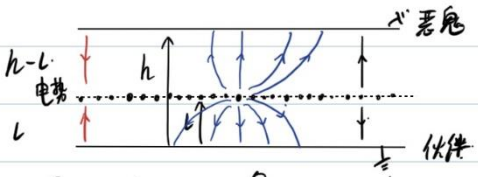
(2) $E(x)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{l}{\sqrt{l^2+x^2}}\cdot\frac{l}{\sqrt{l^2+x^2}}\times 2$

$$=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{l}{l^2+x^2}=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{l}{l^2+x^2}$$

$dp=E(x)\cdot dx$

$$f(x)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{l}{l^2+x^2}$$

$$P_1=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\pi}\cdot\frac{l}{l^2+x^2}\cdot dx=1$$

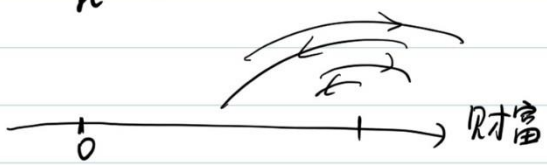


$$\frac{Q_1}{S\varepsilon_0}\cdot(h-l)=\frac{Q_2}{S\cdot\varepsilon_0}\cdot l$$

$Q_1:Q_2=l:(h-l)$

$P_1:P_2=l:(h-l)$

$P_2=\frac{h-l}{h}$ 获救概率



破产

(1) 10'

(2) 15'

(3) 15'

2. (40 分)

计算磁场

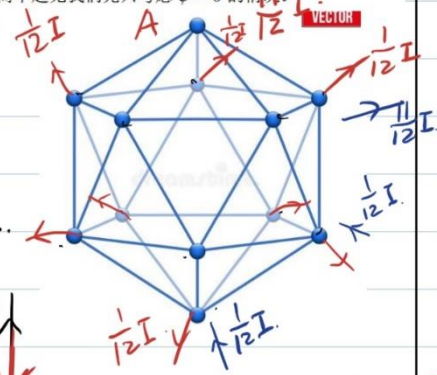
(1) 一个正二十面体，边长为 l，每边电阻都一样，从相邻的两个顶点，一个流入电流 I，一个流出电流 I，计算中心处的磁场大小。

(2) 一根半无穷长直导线接在垂直于它的无穷大导电平面上，电流 I 沿导线从无穷远流入，注入平面后均匀流向无穷远，计算任意磁场。(以导线为 z 轴，以注入点为原点)。

(3) 找到一个半径为 r 的绝缘球，在表面均匀的涂上一层电阻率为常数的薄层。以球心为原点，一根导线沿 z 轴将电流 I 从无穷远注入球表面，另一根导线在 $x-z$ 平面，和 z 轴夹角为 θ_0，将电流从球面导出到无穷远。计算球面上 $(r\sin(\theta)\cos(\phi), r\sin(\theta)\sin(\phi), r\cos(\theta))$ 处的球面单位长度的电流大小。为了简单起见我们先只考虑 $\phi = 0$ 的情况。

(4) 计算 (3) 中任意一点的磁场大小。

给个图

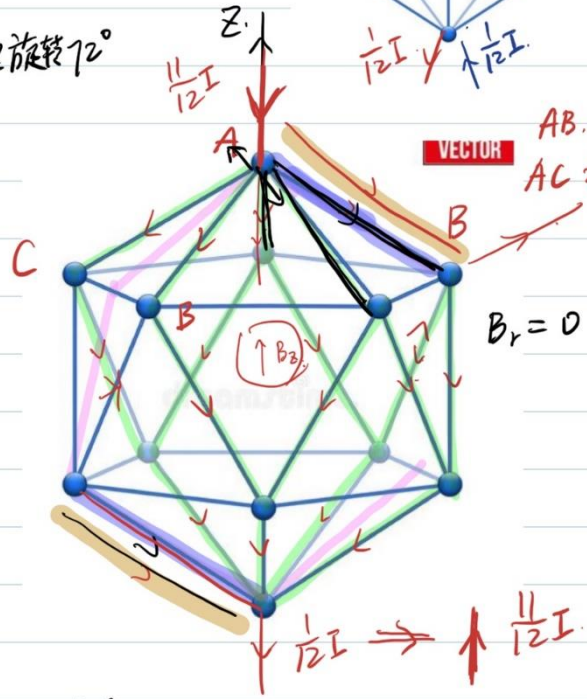


解：对称性.

12个结点

绕z：旋转对称性.

绕z旋转72°



AB：水平分量.

AC 水平分量.

B_z

$B_r = 0$.

镜面对称.

与 不对应.

对 B_z 无贡献

$B_z = 0$ $\quad B_r = 0$.

(2)



在有电流侧

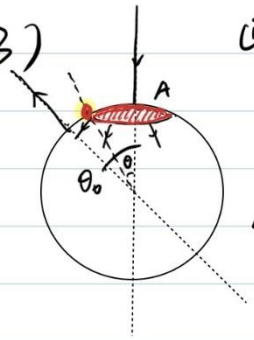
$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$.

$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

无电流侧

$B = 0$.

(3)



① 步 从A输入 I.

球面均匀流出到无穷远.

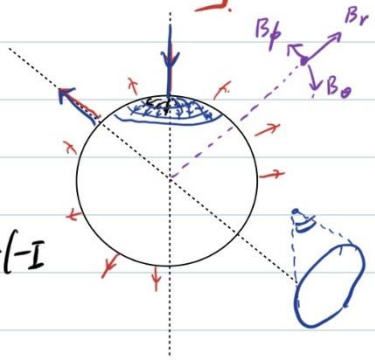
$j(\theta) \cdot 2\pi r \cdot \sin\theta = I - I \cdot \frac{2\pi r^2(1-\cos\theta)}{4\pi r^2}$.

$j(\theta) = \frac{I}{4\pi r} \cdot \cot\frac{\theta}{2}$

$j(\theta) = \frac{I}{4\pi r}\left[\cot\frac{\theta}{2} - \cot\left(\frac{\theta+\theta_0}{2}\right)\right]$

(4) 球内. $B = 0$.

球外 $B_r = B_\theta = 0$.



$(2\pi\rho\cdot\sin\theta)\cdot B_{\phi(\rho)}^{(1)} = \mu_0\left(-I + \frac{\Omega(\theta)\, I}{4\pi}\right)$.

$B_\phi(\rho) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho\cdot\sin\theta}\cdot\left(1 - \frac{1}{2}(1-\cos\theta)\right)$

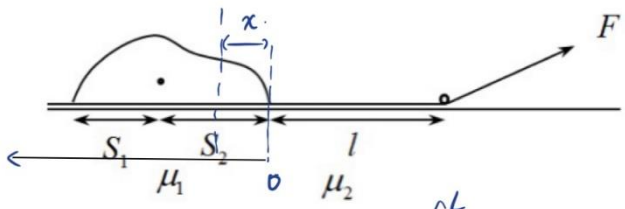
3. (40 分)

如图在水平地面上有两段粗糙的区域，左侧摩擦系数为 μ_1，右侧摩擦系数为 μ_2。在上面放一张又轻又薄的纸片，在纸片上左侧堆着一坨沙子。沙的总质量为 m，宽度为 l，质心 C 到左右端点距离为 s_1, s_2，（当然满足 $s_1+s_2=l$）。沙子恰好对应摩擦系数为 μ_1 的地面，右侧地面的宽度也是 l。缓慢拉动纸片，使得沙子从左侧地面完全移动到右侧地面。

(1) 用 $m, g, \mu_1, \mu_2, s_1, s_2$ 表示拉动过程所需的总做功。

(2) 如果把沙子换成刚体，刚体只有左右两个端点压在纸面上，上面问题的结论会变吗？

(3) 如果把沙子换成刚体，刚体底面不同点都可以跟纸面有接触，上面问题的结论会变吗？



$dm_x = \lambda \cdot dx$　　$m = \int_0^L \lambda(x)\, dx$

质心：$\dfrac{\int_0^L \lambda_x \cdot x\, dx}{m} = s_2$

$\int_0^L \lambda x\, dx = m \cdot s_2$

某时刻到 μ_2 的长度为 y，再拉 dy

$dW = \mu_1 \left(m - \int_0^y \lambda_x dx\right) g\, dy + \mu_2 \int_0^y \lambda(x) dx\, g\, dy$

$W = \int_0^L \mu_1 mg\, dy + \int_0^L (\mu_2-\mu_1) g\, dy \int_0^y \lambda_x dx$

$= \mu_1 mgL + (\mu_2-\mu_1) g \int_0^L dy \int_0^y \lambda(x) dx$

$\int_0^L dy \int_0^y \lambda(x) dx = \int_0^L dx \int_x^L \lambda(x) dy$

$= \int_0^L dx\, \lambda_x (L-x)$

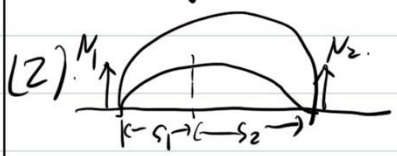
$= \int_0^L L \cdot \lambda_x dx - \int_0^L \lambda_x x\, dx$

$W = \mu_1 mgL + (\mu_2-\mu_1) g \left(mL - m s_2\right)$

$= \mu_1 mg(s_1+s_2) + (\mu_2-\mu_1) g \cdot m \cdot s_1$

$= \mu_1 mg \cdot s_2 + \mu_2 mg \cdot s_1$

(2)



$N_1 = \dfrac{s_2}{L} mg$

$N_2 = \dfrac{s_1}{L} \cdot mg$

$W = \mu_1 \dfrac{s_2}{L} mg \cdot L + \mu_2 \dfrac{s_1}{L} \cdot mg \cdot L$

$= \mu_1 mg s_2 + \mu_2 mg \cdot s_1$　不变

(3)　$dN = n(x)\, dx$

$\int n(x) dx \cdot x = \int g \lambda(x) \cdot x \cdot dx$　力矩平衡

$dW = \mu_1 \left(mg - \int_0^y n(x) dx\right) dy + \left(\mu_2 \int_0^y n_x dx\right) dy$

与 (1) 一样　不变

(1) 15

(2) 15

(3) 10

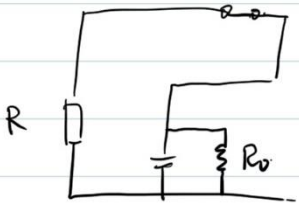
4. (40 分) 如图一个老式的机械恒温箱。初态恒温箱内密封有压强为 $p_0 = 1.00\times10^5\text{Pa}$，体积为 $V_0 = 1.00\text{L}$，温度为 $T_0 = 300\text{K}$ 的和环境温度相同的理想气体。箱体上方是一个光滑的轻质活塞，面积为 $S_0 = 12.0\text{cm}^2$，活塞上方一块小金属片恰好差一点能碰到电路中的触碰开关。金属片上方有一个原长为 $l_0 = 10\text{cm}$ 的劲度系数为 $k = 100\text{N}\cdot\text{cm}^{-1}$ 的弹簧，弹簧末端连在控制杆上，初态控制杆距离触碰开关的高度也为 l_0，触控开关是固定的。初态电路中电键断开，电源电压为 $\varepsilon = 15.0\text{V}$，内阻 $r = 1.00\Omega$，在箱体内的电热丝和定值电阻均为 $R = 4.00\Omega$。现在闭合开关，电热丝开始给气体加热。当箱体温度为 T 时，散热的功率为 $Q = 1\text{W}\cdot\text{K}^{-1}\cdot(T - T_0)$。

(1) 不移动控制杆的时候，箱体会恒温到多少温度？

(2) 控制杆向下移动多少距离的时候，箱体的温度会发生变化？

(3) 要求恒温在 330K，控制杆应当下移多少距离？





触控开关：闭合. $P_{电闭} = \left(\frac{\varepsilon}{r+\frac{R}{2}}\cdot\frac{1}{2}\right)^2\cdot R_0 = 25\text{W}$

打开. $P_{电开} = 36\text{W}$.

10

(1) $25 = 1\cdot(T_1 - T_0) \Rightarrow T_1 = 325\text{K}$.

(2) 下移 x.

$P_{内} = k\cdot\frac{x}{S} + P_0$.

理想气体状态. $\frac{P_{内}(V_0 \quad)}{T} = \frac{P_0\cdot V_0}{T_0}$.

15'

$T = \left(1+\frac{100x}{120}\right)\cdot T_0$

$T \geq 325 \Rightarrow x \geq 0.1\text{cm}$

(3). $P_{电开} = 36\text{W} > 30\text{W}$

$x = 0.12\text{cm}$.

15'

$T = \left(1+\frac{100x}{120}\cdot+\boxed{\frac{S}{V_0}\cdot x}\right)\cdot T_0$

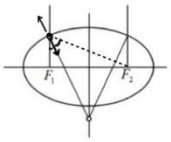
$\frac{10}{12}$ $\frac{12}{100}$

$T\uparrow$ $P_{内}\uparrow$ 开关闭合 $P_{电}\downarrow$

$T\downarrow$ $P_{内}\downarrow$ 开关打开 $P_{电}\uparrow$

5. (40 分)

如图所示一个光滑的椭圆钢丝固定在竖直平面中，半长轴为 a=3r，半短轴为 $b=\sqrt{6}r$。一根伸长的细线两端套有轻质的小环，小环可以无摩擦的在钢丝上滑动，细线上串了一个质点，质点可以无摩擦的在细线上滑动。重力向下，大小为 g。初态体系处于平衡状态，两个小环恰好位于两个焦点的正上方。求在小扰动下质点质点的运动状态，如果是稳定平衡求出周期，如果是非稳定平衡说明理由。



法向改动

A, B 已知

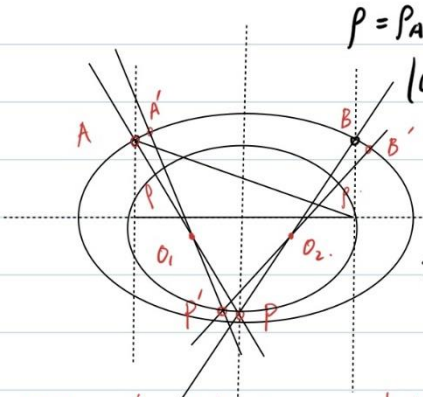
$P=P_A=P_B$ 已知

$|O_1O_2|$ 可求 C'

$|O_1P'|+|O_2P'|=2a_1-2\rho$

α' 可求

ρ_P 可求



绳长固定 $|AP|+|BP|=L=|A'P'|+|B'P'|$

$|A'O_1|=|B'O_1|=\rho$

$|O_1P'|+|O_2P'|$ 为定值

等价于 P 在小椭圆下方滑动

$T=2\pi\sqrt{\frac{45}{99}}$

6. (40 分)

火箭发动机的重要指标是喷射出的气体相对发动机的速度。考虑反应 $N_2H_4+O_2=N_2+2H_2O$，标准摩尔生成焓为 H_0，即反应物和产物都是 $T_0=273.15K$，$p_0=1.01\times10^5Pa$ 的气体，每消耗 1mol 氧气，体系放出的热量。而实际上火箭上存储的是 T_0 温度下，高压保存的液态 N_2H_4 和 O_2，压强分别为各自的饱和蒸气压 P_{x1} 和 P_{x2}，此状态下摩尔汽化热分别为 λ_1 和 λ_2。汽化之后的气体可以视为理想气体，N_2H_4 和 H_2O 的摩尔热容量为 $C_{v2}=3R$，O_2 和 N_2 的摩尔热容量为 $C_{v2}=2.5R$。最后喷出的气体温度为 T_1，压强为 p_0。求喷出气体的最大速度 μ。摩尔质量用 μ_{N_2} 和 μ_{H_2O} 表达

$P_{x1}\to P_0$ $P_{x2}\to P_0$ $W=RT_0\ln\frac{P_{x1}}{P_0}+RT_0\ln\frac{P_{x2}}{P_0}$

$\Delta U=2.5\cdot R\cdot(T_1-T_0)+2\times3\cdot R\cdot(T_1-T_0)=8.5R(T_1-T_0)$

3mol.

$P_0V_0=3\cdot mol\cdot R\cdot T_0$ $P_0V=3\cdot R\cdot T_1$

$\frac{1}{2}(\mu_{N_2}+2\mu_{H_2O})u^2=H_0-(\lambda_1+\lambda_2)$

$-8.5R(T_1-T_0)-P_0(V-V_0)-W$

$$u=\sqrt{\frac{2H_0-2\lambda_1-2\lambda_2+23R(T_0-T_1)-2RT_0\left(\ln\frac{P_{x1}}{P_0}+\ln\frac{P_{x2}}{P_0}\right)}{\mu_{N_2}+2\mu_{H_2O}}}$$

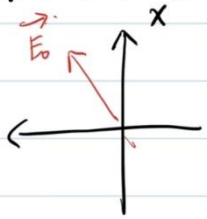
7. (40 分)3D 眼镜

(1) 老式的 3D 眼镜的两个镜片分别是方向相互垂直的验偏器，即只允许一个方向偏振光通过的薄膜。在自然光照射下，你带着这样的眼镜，看镜子里面的自己，左眼闭着，右眼睁开。镜子里面的你是右眼睁开，左眼闭着，但是因为偏振光的原因，你只能看见一只眼睛的像，这是睁开的还是闭着的？ 睁开

(2) 新式的 3D 眼镜的两个镜片分别是方向相互垂直的验偏器前面再加一个四分之一波片。所谓四分之一波片是一个单轴晶体的波晶片，光轴方向平行于表面，偏振方向分别沿着光轴，和垂直于光轴的，垂直平面入射的线偏振光的折射率为 n_e, n_o，经过厚度为 d 的波片后，两个方向的偏振光的相位差为 $\frac{\pi}{2}$。线偏振光的偏振方向如果恰好和四分之一波片的光轴方向夹角 45°，则出射光变成圆偏振光。根据以上信息，分析镜片的验偏器和光轴的方向，以及左右镜头投射的光应当处于什么偏振态上？带着新的眼镜重复 (1) 中的实验，将得到什么结果？

设 $\frac{\lambda}{4}$ 片总是使 y 方向增加 $\frac{\pi}{2}$ 相位.

$\begin{cases} E_x = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cdot \cos\omega t \\ E_y = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cdot \cos\omega t \end{cases}$



$\rightarrow \frac{\lambda}{4}$ 片. $\begin{cases} E_x = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cdot \cos(\omega t) \\ E_y = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cdot \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \end{cases}$

镜子：半波损

$E_x = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cdot \cos(\omega t + \pi)$

$E_y = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cdot \cos(\omega t + \frac{3}{2}\pi)$

经 $\frac{\lambda}{4}$ $E_x = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cdot \cos(\omega t + \pi)$

$E_y = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cdot \cos(\omega t + 2\pi)$

线偏方向 90°

看到：闭着眼睛

8. (40 分)

原子在外电场会极化。若外电场为 $\vec{E}$，原子核被极化产生电偶极，我们简单处理成为两个正负电荷 $\pm q$，平均间距为 $\vec{l}$ 记电偶极 $\vec{P} = q\vec{l}$ 一般情况下静止的原子的电偶极 $\vec{P} = \alpha\vec{E}$，其中 α 为常数。

电磁场在不同参照系中看的结果是不同的。在沿 x 轴以高速 u 运动的参照系中，新的电磁场 $\vec{E}'$，$\vec{B}'$，与原电磁场 $\vec{E}$，$\vec{B}$ 的关系为：

$$\begin{cases} E_x' = E_x \\ E_y' = \gamma(E_y - uB_z) \\ E_z' = \gamma(E_z + uB_y) \end{cases} \quad (1)$$

$\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$

$$\begin{cases} B_x' = B_x \\ B_y' = \gamma(B_y + uE_z/c^2) \\ B_z' = \gamma(B_z - uE_y/c^2) \end{cases} \quad (2)$$

其中 $\gamma =$

(1) 在地面参照系中，一个原子以速度 U 向 X 轴正向运动，在地面参照系中有匀强电场 $\vec{E} = (E_x, E_y, E_z)$ 请计算在原子自身参照系中极化的电偶极大小 $\vec{p}$

(2) 计算在地面参照系中原子的电偶极大小小 $\vec{p}$，并计算 θ 等于多少的时候 $\vec{P}$ 和 $\vec{E}$ 的夹角最大？

$E_x' = E_x \quad E_y' = \gamma \cdot E_y \quad E_z' = \gamma \cdot E_z$

$\vec{p}' = \alpha\vec{E}' = \alpha \cdot (E_x, \gamma E_y, \gamma E_z)$

$p' = \alpha\sqrt{E_x^2 + \gamma^2 E_y^2 + \gamma^2 E_z^2}$

(2) $p' = ql' \Rightarrow$ 换回地系.

l_x' l_y' l_z'

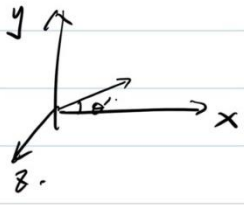
l_x 尺缩 l_y 不变. l_z.

$P_x = \frac{1}{\gamma} P_x' = \frac{1}{\gamma} \cdot \alpha \cdot E_x$

$P_y = P_y' = \alpha \cdot \gamma \cdot E_y$

$P_z = P_z' = \alpha \cdot \gamma \cdot E_z$

$\tan\theta = \frac{\sqrt{E_y^2 + E_z^2}}{E_x}$



$\vec{P}$ $\tan\theta' = \frac{\sqrt{P_y^2 + P_z^2}}{P_x}$

$\tan(\theta' - \theta) = \frac{\gamma^2\tan\theta - \tan\theta}{1 + \gamma^2 \tan^2\theta} = \frac{\gamma^2 - 1}{\frac{1}{\tan\theta} + \gamma^2 \cdot \tan\theta}$

$\tan\theta = \frac{1}{\gamma}$ 时. 夹角最大.